



Přírodovědecká  
fakulta

Univerzita Palackého  
v Olomouci



KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE  
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

# Počítačová chemie

NOVÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  
**OTEVŘENÍ 2027/2028**

Počítačová chemie propojuje chemii, fyziku a informatiku při studiu molekul a materiálů. Získáš základy chemie a praktické dovednosti v programování, modelování a analýze dat pro využití ve výzkumu i průmyslu.

## CO SE NAUČÍŠ?



### Chemické základy

Anorganická, organická, fyzikální,  
analytická chemie, biochemie



### Programování

Python, analýza dat, automatizace



### Molekulové modelování a simulace

Kvantová chemie, molekulová mechanika  
a dynamika



### Analýza dat a chemoinformatika

Databáze, vizualizace a interpretace dat



### Strojové učení a AI v chemii

Studium a předpověď chemických vlastností



### Aplikace v praxi

Léčiva, materiály, katalýza a biotechnologie

## ZÁKLADNÍ INFORMACE



Typ studia

**Bakalářský**



Forma studia

**Prezenční**



Doba studia

**3 roky**



Udělovaný titul

**Bc.**



Jazyk studia

**Český**

## PRO KOHO JE PROGRAM?

Pro zájemce o chemii, matematiku, fyziku a informatiku, kteří chtějí poznávat molekulární svět pomocí počítačů.

## KDE SE UPLATNÍŠ?



výzkum a vývoj  
ve vědeckých  
institucích



farmaceutický a  
biotechnologický  
průmysl



vývoj nových  
léčiv a materiálů



analýza dat a  
chemoinformatika



IT ve vědě  
a výpočetní  
chemie

## PŘIJĎ SE DOZVĚDĚT VÍCE!



VELETRHY VYSOKÝCH ŠKOL



DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ



Sleduj nás a buď u toho, až budeme startovat!



[pocitacovachemie.cz](http://pocitacovachemie.cz)



[@prf\\_upol](https://www.instagram.com/prf_upol)



[katedrafyzikalnichemie.cz](http://katedrafyzikalnichemie.cz)